

Architektura Systemów Designu w Środowisku Web3: Kompleksowa Analiza Uniwersalnego Komponentu Karty w Trybie Dark Mode

Streszczenie Wykonawcze

Współczesny krajobraz cyfrowy, a w szczególności sektor Web3 i zdecentralizowanych finansów (DeFi), przechodzi fundamentalną transformację w kierunku interfejsów, które łączą w sobie wysoką estetykę "premium" z rygorystyczną funkcjonalnością. Niniejszy raport stanowi wyczerpującą odpowiedź na zapotrzebowanie zaprojektowania uniwersalnego komponentu karty, opartego na specyficznej paletce kolorystycznej z dominującym głębokim morskim turkusem (#002F2F), akcentami złota (#FCC201) i fioletu (#9D4EDD).

Dokument ten nie tylko definiuje parametry wizualne, takie jak zaokrąglenia (12px) czy padding (24px), ale osadza je w szerszym kontekście psychologii koloru, fizyki interfejsu użytkownika, standardów dostępności (WCAG) oraz trendów prognozowanych na rok 2025. Analiza wykazuje, że wybór tła #002F2F jest strategicznie uzasadniony – odchodzi od męczącej czerni absolutnej na rzecz barwy budującej zaufanie i głębię, co jest kluczowe w środowisku transakcyjnym.

Raport szczegółowo omawia cztery wymagane warianty karty: Twórcy, Statystyk, Powiadomień i NFT, wskazując na specyficzne wyzwania UX, takie jak zagnieżdżone interakcje ("clickable vs. button"), hierarchię danych oraz responsywność w układach siatkowych (Grid Layout). Całość stanowi kompletny plan architektoniczny dla nowoczesnego systemu designu, gotowego na wyzwania przyszłości.

1. Fundamenty Teoretyczne: Kolor i Przestrzeń w Web3

1.1 Ewolucja Trybu Ciemnego: Dlaczego #002F2F?

Wdrożenie trybu ciemnego (Dark Mode) przestało być jedynie estetycznym wyborem, stając się standardem oczekiwanym przez użytkowników, szczególnie w ekosystemach Web3 i krypto, gdzie analityka danych i handel odbywają się 24 godziny na dobę. Tradycyjne podejście do trybu ciemnego polegało na wykorzystaniu czystej czerni (#000000) lub neutralnych szarości (#121212). Jednakże wybór koloru **#002F2F (Deep Teal)**, określonego w specyfikacji, stanowi znaczący krok w kierunku "organicznej technologii".

Kolor ten, będący głębokim, nasyconym odcieniem cyjanu i zieleni, pełni w interfejsie podwójną rolę. Po pierwsze, redukuje on zjawisko "halation" (rozmycia) – efektu wizualnego, w którym biały tekst na czysto czarnym tle wydaje się wibrować i rozlewać, co jest szczególnie uciążliwe dla osób z astygmatyzmem. Zastosowanie odcienia o niższym kontraście absolutnym, ale wciąż wysokim kontraście relatywnym, znacząco poprawia czytelność przy długotrwałym użytkowaniu.

Po drugie, psychologia koloru w kontekście Web3 jest nie do przecenienia. Turkus i morska zieleń kojarzą się ze stabilnością, wzrostem i bezpieczeństwem finansowym, co w branży opartej na zaufaniu (trustless systems) ma kluczowe znaczenie. Jest to odejście od "zimnej" technologii na rzecz interfejsu bardziej "biologicznego" i immersyjnego, co współgra z trendami przewidywanymi na rok 2025, kładącymi nacisk na inkluzywność i redukcję zmęczenia cyfrowego.

1.2 Akcenty Kolorystyczne: Złoto i Fiolet jako Nośniki Znaczenia

Zastosowanie akcentów w postaci złota i fioletu na tle #002F2F tworzy paletę o wysokim ładunku semantycznym. W środowisku NFT i Creator Economy te barwy nie są przypadkowe; niosą one konkretne informacje dla użytkownika.

Złoto (#FCC201 - Golden Poppy): W cyfrowych interfejsach złoto jest synonimem wartości, rzadkości i sukcesu. W kontekście kart NFT, złoty akcent naturalnie kieruje wzrok na cenę lub status "Legendarny". Kontrast tego koloru z tłem #002F2F jest wyjątkowo silny, co czyni go idealnym kandydatem dla głównych przycisków akcji (CTA) oraz kluczowych wskaźników KPI.

Fiolet (#9D4EDD - Purple Heart / Amethyst): Fiolet, historycznie kojarzony z luksusem i kreatywnością, w Web3 stał się kolorem "technologicznym", symbolizującym metawersum, innowację i społeczność twórców. Na tle Deep Teal, fiolet tworzy harmonijną, analogową relację (obie barwy leżą blisko siebie na kole barw, w chłodnej strefie), co pozwala na jego użycie w elementach drugoplanowych, takich jak tagi, tła awatarów czy subtelne gradienty.

1.3 Analiza Dostępności (Accessibility) i Kontrastu

Projektowanie w trybie ciemnym niesie ze sobą ryzyko niskiego kontrastu, co może wykluczyć użytkowników z wadami wzroku. Poniższa tabela przedstawia rygorystyczną analizę kontrastu wybranych kolorów względem tła #002F2F, zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1.

Tabela 1: Analiza Stosunku Kontrastu (WCAG Compliance)

Element Interfejsu	Kod HEX	Rola Wizualna	Stosunek Kontrastu (vs #002F2F)	Zgodność WCAG (Tekst AA/AAA)	Implikacje Projektowe
Tekst Tytułowy	#FFFFFF	Nagłówki Kart, Kluczowe Dane	13.6:1	AAA (Pass)	Doskonała czytelność. Idealny dla głównych tytułów i wartości liczbowych.
Tekst Opisowy	#B0C4DE	Opisy, Metadane, Daty	9.5:1	AAA (Pass)	Zastosowanie jasnoszarego z nutą błękitu harmonizuje z tłem, redukując zmęczenie wzroku.
Akcent Złoty	#FCC201	CTA, Ceny, Wyróżnienia	10.1:1	AAA (Pass)	Wyjątkowo wysoki kontrast

Element Interfejsu	Kod HEX	Rola Wizualna	Stosunek Kontrastu (vs #002F2F)	Zgodność WCAG (Tekst AA/AAA)	Implikacje Projektowe
					dla koloru akcentowego. Bezpieczny dla tekstu na tle #002F2F.
Akcent Fioletowy	#9D4EDD	Tagi, Linki drugorzędne	6.4:1	AA (Pass)	Wystarczający dla normalnego tekstu, idealny dla dużych elementów graficznych.
Stan Błędu	#FF595E	Alerty, Spadki Wartości	5.7:1	AA (Pass)	Należy unikać czystej czerwieni (#FF0000), która może powodować wibracje wizualne na turkusie.

Analiza potwierdza, że dobrana paleta jest nie tylko estetyczna, ale i w pełni funkcjonalna z punktu widzenia dostępności cyfrowej. Jest to kluczowy aspekt profesjonalnego designu w 2025 roku, gdzie inkluzywność jest wymogiem prawnym i etycznym.

2. Fizyka Interfejsu: Mikrointerakcje i Model Oświetlenia

Wymaganie "Hover: uniesienie i cień" implikuje, że interfejs nie jest płaską taflą szkła, ale trójwymiarową przestrzenią, w której obiekty (karty) reagują na interakcję użytkownika. W trybie ciemnym, gdzie cienie rzucane przez obiekty są mniej widoczne niż w trybie jasnym, musimy zastosować zaawansowane techniki manipulacji światłem i głębią.

2.1 Model "Uniesienia" (Elevation)

W Material Design i nowoczesnych systemach UI, "uniesienie" jest symulowane przez jednoczesną zmianę pozycji obiektu na osi Z (przybliżenie do użytkownika) oraz zmianę parametrów cienia (rozmycie i zasięg). Na tle #002F2F, standardowy czarny cień może "zginąć". Dlatego rekomendowane jest zastosowanie cienia wielowarstwowego z domieszką koloru tła lub akcentu, co tworzy efekt "glowing shadow" (światlistego cienia), bardzo popularnego w estetyce Web3.

Specyfikacja Fizyki Hover:

- **Stan Spoczynku:** Karta leży blisko tła. Cień jest ostry i krótki.
 - transform: translateY(0);

- box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.5);
- **Stan Aktywny (Hover):** Karta unosi się. Cień staje się bardziej rozmyty i zyskuje na intensywności.
 - transform: translateY(-6px);
 - box-shadow: 0 20px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.6), 0 0 10px rgba(252, 194, 1, 0.1);

Dodatek subtelnej złotej poświaty (rgba(252, 194, 1, 0.1)) w cieniu podczas hovera realizuje wymóg "akcentu" w sposób wyrafinowany, sugerując, że obiekt emituje własne światło – metafora wartości w świecie krypto.

2.2 Krzywe Beziera i Płynność Ruchu

Aby ruch "uniesienia" był odczuwany jako naturalny i "premium", nie może być liniowy. Należy zastosować funkcję czasu (timing function) typu cubic-bezier, która symuluje bezwładność fizycznego obiektu. Zalecana krzywa: cubic-bezier(0.25, 0.8, 0.25, 1). Powoduje ona szybki start ruchu i bardzo łagodne wyhamowanie, co daje poczucie "ciężaru" i solidności karty, w przeciwieństwie do taniego, sprężystego efektu.

3. Anatomia Karty: Struktura i Układ

Uniwersalność komponentu wymaga solidnej ramy strukturalnej, która pomieści różnorodne treści bez utraty spójności wizualnej. Zdefiniowane w wymaganiach parametry (padding 24px, border-radius 12px) są fundamentem tej architektury.

3.1 Rola Paddingu 24px w Trybie Ciemnym

Wymóg **paddingu 24px** jest kluczową decyzją projektową. W trybie ciemnym, elementy optycznie wydają się "bliżej" siebie niż w trybie jasnym, ponieważ czerń "pochłania" przestrzeń. Zwiększenie światła wewnętrznego (paddingu) do 24px pozwala treści "oddychać". Zgodnie z zasadami Gestalt (prawo bliskości), 24px paddingu przy zachowaniu mniejszych odstępów między elementami wewnętrznymi (np. 8-16px między tytułem a opisem) tworzy silną grupę wizualną. Karta staje się spójną wyspą informacji na ciemnym oceanie tła #002F2F.

3.2 Geometria: Zaokrąglenie 12px

Promień zaokrąglenia **12px** jest idealnym kompromisem pomiędzy profesjonalizmem (ostre rogi 0-4px, typowe dla brutalizmu lub narzędzi deweloperskich) a zabawą (duże zaokrąglenia 20px+, typowe dla social media). W Web3, który łączy finanse (powaga) z kulturą (zabawa), 12px komunikuje "nowoczesną przyjazność". Co istotne, zaokrąglenie karty wymusza również zaokrąglenie elementów wewnętrznych. Jeśli karta ma 12px, to przyciski wewnątrz powinny mieć promień dopasowany (np. 8px) lub pełne zaokrąglenie (pill shape), aby zachować harmonię wizualną.

3.3 Zagnieżdżone Interakcje (Nested Interactivity)

Wymaganie: "Karty mogą być klikalne w całości lub zawierać osobne przyciski". Jest to klasyczne wyzwanie UX.

- **Scenariusz A (Karta Link):** Cała powierzchnia jest linkiem (<a>). Jest to intuicyjne w

przypadku kart NFT (przejsie do szczegółów).

- **Scenariusz B (Karta z Przyciskami):** Karta zawiera akcje, np. "Obserwuj" (Twórca) lub "Kup" (NFT).

Rozwiązanie Architektoniczne: Aby uniknąć konfliktów kliknięć (gdzie kliknięcie przycisku "Kup" przypadkowo otwiera też stronę szczegółów), należy zastosować hierarchię warstw (z-index) i separację zdarzeń w kodzie. Wizualnie, przyciski wewnątrz klikalnej karty muszą mieć silniejszy stan hover (np. zmiana koloru tła na złoty) niż sama karta (tylko uniesienie), aby użytkownik wiedział, z czym wchodzi w interakcję.

4. Szczegółowa Analiza Wariantów Karty

4.1 Wariant I: Karta Twórcy (Creator Card)

Karta twórcy w ekosystemie Web3 pełni funkcję wizytówki i narzędzia budowania kapitału społecznego. Musi łączyć tożsamość wizualną z dowodem kompetencji (social proof).

Struktura i Treść:

- **Awatar:** Centralny element tożsamości. W trybie ciemnym, awatary powinny mieć delikatną obwódkę (1-2px) w kolorze tła karty (#002F2F) lub fioletu, aby oddzielić grafikę od tła.
- **Typografia:** Nazwa twórcy (biała, bold) musi dominować nad "handle" (np. @username), który powinien być w kolorze jasnoszarym (#B0C4DE) lub fioletowym, sugerującym link.
- **Tło/Cover:** Aby karta nie była "płaska", górna część (header) może zawierać subtelny gradient (mesh gradient) wykorzystujący kolory akcentowe (Fiolet -> Turkus), co dodaje głębi bez zaburzania czytelności.

Unikalne Funkcjonalności:

- **Weryfikacja:** Złota "fajka" (checkmark) przy nazwisku jest standardem w Web3 oznaczającym zweryfikowaną tożsamość.
- **Statystyki w pigułce:** W dolnej części karty warto umieścić miniaturowy rząd danych: "Followers" i "Volume", co pozwala na szybką ocenę wartości twórcy bez wchodzenia w profil.

4.2 Wariant II: Karta Statystyk (Statistics Card)

W Web3 dane są produktem. Karta statystyk musi prezentować skomplikowane dane liczbowe w sposób, który nie przytłacza (cognitive overload).

Hierarchia Danych:

- **Kluczowa Wartość (The Big Number):** Główna liczba (np. cena ETH, wolumen) powinna być największym elementem na karcie, w kolorze białym lub złotym (dla podkreślenia wagi).
- **Wskaźnik Zmiany (Delta):** Procentowa zmiana (np. +12%) powinna używać koloru zielonego (#00BF7D) lub czerwonego (#FF595E). Ważne: W trybie ciemnym #002F2F, standardowa czerń i czerwień mogą być mało czytelne, dlatego używamy ich rozjaśnionych, pastelowych wersji.

Wizualizacja (Wykresy):

- Zamiast ciężkich wykresów słupkowych, rekomendowane są **Sparklines** – uproszczone wykresy liniowe bez osi, pokazujące trend.
- Linia wykresu powinna być Złota lub Fioletowa, z delikatnym gradientem wypełniającym

obszar pod linią (od półprzezroczystego koloru do pełnej przezroczystości), co "zakotwicza" wykres w karcie.

4.3 Wariant III: Karta Powiadomień (Notification Card)

Powiadomienia w Web3 często dotyczą finansów (np. "Twoja oferta została przebita"). Muszą być zauważalne, ale nie agresywne.

Kodowanie Kolorem i Stan "Nieprzeczytane":

- **Stan Nieprzeczytany:** Oznaczony małą kropką (8-10px) w kolorze Żółtym lub Fioletowym w lewym górnym rogu. Tło karty nieprzeczytanej może być o 5% jaśniejsze od tła bazowego (np. #003838), aby wyróżnić się na liście.
- **Ikony Kontekstowe:** Zamiast samego tekstu, użyj ikon (np. Dzwonek, Portfel, Błyskawica) w kolorach akcentowych, aby użytkownik natychmiast rozpoznał typ zdarzenia (Transakcja vs. News).

Akcje Bezpośrednie: Karta powiadomienia powinna umożliwiać szybką reakcję. Przyciski "Akceptuj" lub "Odrzuć" powinny być umieszczone wewnątrz karty, z wyraźnym rozróżnieniem stylów (Solid Gold dla głównej akcji, Outline Gray dla odrzucenia), unikając ukrytych interfejsów (dark patterns).

4.4 Wariant IV: Karta NFT (Digital Asset Card)

To "bohater" interfejsu. Karta NFT musi balansować między ekspozycją sztuki a prezentacją danych handlowych.

Aspekt i Media:

- Większość NFT to kwadraty (1:1). Karta powinna wymuszać ten format dla spójności siatki. Media (obraz/wideo) powinny zajmować górne 60-70% karty.
- **Efekt "Glassmorphism":** Aby zmaksymalizować powierzchnię obrazu, sekcja informacyjna (Tytuł, Cena) może być nałożona na dół obrazka jako półprzezroczysta tafla szkła (blur) z białym tekstem. To nowoczesne podejście, popularne w designie 2025.

Cena i Rzadkość:

- Cena powinna być wyróżniona Żółtym kolorem (#FCC201), co natychmiast komunikuje wartość.
- Rzadkość (Rarity Rank) może być przedstawiona jako mały "pill badge" (pastylka) w rogu, w kolorze fioletowym.

5. Implementacja Techniczna: CSS Grid i Responsywność

Aby spełnić wymóg "Układu elastycznego" i "Responsywności", system musi opierać się na nowoczesnych standardach CSS. Flexbox jest świetny do układu wewnątrz karty, ale do układu samych kart na stronie, **CSS Grid** jest bezkonkurencyjny.

5.1 Strategia Auto-Fill (Siatka Responsywna)

Zamiast pisać dziesiątki zapytań o media (media queries) dla każdego urządzenia, stosujemy wzorzec auto-fill z funkcją minmax.

Kod Referencyjny dla Kontenera Kart:

```
.cards-container {
  display: grid;
  /* Tworzy tyle kolumn, ile się zmieści.
     Każda kolumna ma minimum 280px szerokości.
     Jeśli jest miejsce, rozciągają się (1fr) równomiernie. */
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr));
  gap: 24px; /* Zgodne z wymaganiem odstępów */
  padding: 24px;
}
```

Takie podejście sprawia, że na dużych monitorach (Web3 Desktop) zobaczymy 4-5 kart w rzędzie, na laptopach 3, a na telefonach karty automatycznie ułożą się w jedną kolumnę, wypełniając całą szerokość ekranu.

5.2 Efekt "Glow" w CSS (Web3 Style)

Aby uzyskać pożądaną w Web3 efekt "neonowej poświaty" wokół karty przy Hoverze (akcent fiolet/złoto), można wykorzystać pseudoelementy, aby nie wpływać na układ pudełkowy (box model).

Technika Gradient Border: Zamiast zwykłego border, używamy background-image z gradientem stożkowym (conic-gradient), przyciętym maską.

```
.card::before {
  content: "";
  position: absolute;
  inset: -2px; /* Wychodzi poza kartę */
  z-index: -1;
  background: conic-gradient(
    from 0deg,
    #FCC201, /* Złoto */
    #9D4EDD, /* Fiolet */
    #FCC201 /* Złoto - pętla */
  );
  filter: blur(10px); /* Efekt poświaty */
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.3s ease;
}
.card:hover::before {
  opacity: 1; /* Pokaż poświatę przy najechaniu */
}
```

Ta technika jest wydajna (GPU accelerated) i idealnie wpisuje się w estetykę "Cyber/Crypto".

6. Dostępność i Inkluzywność w Praktyce

Projektowanie "Dark Mode" to nie tylko odwrócenie kolorów. To inżynieria kontrastu.

6.1 Typografia w Kontrze

Biały tekst na tle #002F2F może wydawać się optycznie "cieńszy" niż czarny tekst na białym tle, ponieważ światło ekranu "zalewa" cienkie linie liter (tzw. irradiation illusion). **Rekomendacja:** Dla głównego tekstu w kartach (opis), należy zwiększyć wagę fontu z Light (300) na Regular (400) lub Medium (500). Należy również nieznacznie zwiększyć interlinię (line-height) do wartości 1.5 lub 1.6, aby poprawić czytelność bloków tekstu w ciemnym otoczeniu.

6.2 Obsługa Klawiatury (Focus States)

Dostępność to także nawigacja bez myszy. Stan "Hover" (uniesienie) jest niewidoczny dla osoby używającej klawiatury (Tab). **Wymaganie:** Karta musi posiadać wyraźny stan :focus-visible. Standardowy niebieski obrys przeglądarki może być słabo widoczny na turkusowym tle. Rekomenduje się stworzenie niestandardowego obrysu (outline) w kolorze Złotym (#FCC201) z odsunięciem (outline-offset), co zapewni spójność z marką i doskonałą widoczność.

7. Przyszłość i Trendy 2025: Bento Grids i AI

Projektując ten komponent, musimy patrzeć w przyszłość. Rok 2025 przynosi trend "**Bento Grids**". Oznacza to, że karty nie zawsze będą miały ten sam rozmiar. System powinien przewidywać klasy modyfikujące, np. .card--wide (zajmująca 2 kolumny) lub .card--tall (zajmująca 2 rzędy). Siatka CSS Grid doskonale to obsługuje (grid-column: span 2). Dzięki temu, w interfejsie profilu twórcy, Karta Twórcy może być duża i pionowa (Tall), Karta Statystyk pozioma (Wide), a Karty NFT kwadratowe, tworząc dynamiczny, mozaikowy układ przypominający japońskie pudełko Bento – co jest szczytem nowoczesnego designu UI. Dodatkowo, rosnąca rola AI w generowaniu treści oznacza, że karty muszą być elastyczne w pionie – tekst opisu wygenerowany przez AI może mieć różną długość, więc karta nie powinna mieć sztywnej wysokości (height: fixed), lecz wysokość minimalną (min-height), rozszerzając się w razie potrzeby.

Podsumowanie

Zaprojektowany system kart stanowi syntezę estetyki i inżynierii. Opierając się na głębokim turkusie #002F2F, tworzymy środowisko bezpieczne dla wzroku i budujące zaufanie. Zastosowanie **złota** i **fioletu** jako akcentów funkcjonalnych pozwala na intuicyjną nawigację po wartościach i treściach kreatywnych. Techniczna realizacja z wykorzystaniem **CSS Grid**, **Cubic-Bezier** dla fizyki ruchu oraz **WCAG** dla dostępności, gwarantuje, że komponent ten będzie nie tylko wizualnie atrakcyjny ("eye-candy"), ale przede wszystkim użyteczny i gotowy na skalowanie w dynamicznym świecie Web3. Jest to rozwiązanie gotowe na rok 2025 – responsywne, inkluzywne i głęboko osadzone w kontekście cyfrowej ekonomii.

Tabela Podsumowująca Parametry Komponentu

Cecha	Wartość / Specyfikacja	Uzasadnienie
Tło Karty	#002F2F (Deep Teal)	Redukcja zmęczenia wzroku, estetyka "premium".

Cecha	Wartość / Specyfikacja	Uzasadnienie
Padding	24px	Przestrzeń oddechu dla danych, zgodność z zasadami Gestalt.
Border Radius	12px	Nowoczesny, przyjazny wygląd, balans między powagą a stylem.
Cień (Spoczynek)	0 4px 6px rgba(0,0,0,0.5)	Subtelne osadzenie w przestrzeni 3D.
Cień (Hover)	0 20px 25px rgba(0,0,0,0.6) + Glow	Efekt uniesienia, feedback interakcji.
Typografia	Sans-Serif (np. Inter), Biały/Szary	Maksymalna czytelność na ciemnym tle.
Układ (Grid)	repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr))	Pełna responsywność bez media queries.
Akcenty	Złoto (#FCC201), Fiolet (#9D4EDD)	Semantyka wartości i kreatywności.

Cytowane prace

1. 10 Web3 design trends for 2025 | Merge Rocks, <https://merge.rocks/blog/10-web3-design-trends-for-2025> 2. Dark Mode Web Design | SEO & UX Trends for 2025, <https://designindc.com/blog/dark-mode-web-design-seo-ux-trends-for-2025/> 3. Dark Mode in Web Design: Best Practices in 2025 - Medium, <https://medium.com/@jackbrownkarmaa/dark-mode-in-web-design-best-practices-in-2025-445d8d6463a3> 4. 15+ Top UI/UX Design Trends To Look For In 2025 - ScalaCode, <https://www.scalacode.com/blog/ui-ux-design-trends/> 5. Responsive Web Design And Dark Mode: Leading 2025 UX Design Trends | Group6, <https://group6inc.com/blog/responsive-web-design-and-dark-mode-leading-2025-ux-design-trends/> 6. Teal, Purple & Gold Color Scheme - Palettes - SchemeColor.com, <https://www.schemecolor.com/teal-purple-gold.php> 7. Teal and Light Purple Color Scheme - Palettes - SchemeColor.com, <https://www.schemecolor.com/teal-and-light-purple.php> 8. Accessible colour palettes - European Data Portal, <https://data.europa.eu/apps/data-visualisation-guide/accessible-colour-palettes> 9. Contrast Ratio - WCAG Color Contrast Checker - Siege Media, <https://www.siegemedia.com/contrast-ratio> 10. Color Contrast Checker - WCAG Compliance Tool - Colorffy, <https://colorffy.com/contrast-checker> 11. Glowing border - 漫影, <https://blog.jimmueluo.com/glowing-border> 12. box-shadow - CSS - MDN Web Docs - Mozilla, <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/box-shadow> 13. CSS Shadow Effects That Make a Statement - Slider Revolution, <https://www.sliderrevolution.com/resources/css-shadow-effects/> 14. cubic-bezier() - CSS - MDN Web Docs, <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Values/easing-function/cubic-bezier> 15. Understanding easing and cubic-bezier curves in CSS - Josh Collinsworth blog, <https://joshcollinsworth.com/blog/easing-curves> 16. Cubic Bezier examples in CSS - Stepping forward, https://chefkasperson.github.io/cubic_bezier_examples_in_css 17. Best Practices for Designing UI Cards - UX World, <https://uxdworld.com/designing-ui-cards/> 18. 10 Best Practices

for Dashboard Design - NeenOpal, <https://www.neenopal.com/designing-dashboard.html> 19. 20 Mobile App Design Trends for 2025 You Need to Know - Fuselab Creative, <https://fuselabcreative.com/mobile-app-design-trends-for-2025/> 20. UI/UX Design Trends in Mobile Apps for 2025 | Chop Dawg, <https://www.chopdawg.com/ui-ux-design-trends-in-mobile-apps-for-2025/> 21. NFT Marketplace UI/UX Design: Essential Features and Helpful Tips - Perpetio, <https://perpet.io/blog/nft-marketplace-ui-ux-design-essential-features-and-helpful-tips/> 22. Dark Ui Notifications illustrations - Shutterstock, https://www.shutterstock.com/search/dark-ui-notifications?image_type=illustration 23. Are Notifications A Dark Pattern? - Designlab, <https://designlab.com/blog/are-notifications-a-dark-pattern-ux-ui> 24. What is the Ideal NFT Size? Tips for Optimal File Dimensions - Bermuda Unicorn, <https://bermudaunicorn558.stck.me/post/828258/What-is-the-Ideal-NFT-Size-Tips-for-Optimal-File-Dimensions> 25. How to Create a Card Layout Using CSS Grid Layout - WP Engine, <https://wpengine.com/resources/card-layout-css-grid-layout-how-to/> 26. Responsive Card Layout with CSS Grid: A Step-by-Step Guide - DEV Community, <https://dev.to/m97chahboun/responsive-card-layout-with-css-grid-a-step-by-step-guide-3ej1> 27. Animated CSS gradient borders (no JavaScript, no hacks) - CodeTV, <https://codetv.dev/blog/animated-css-gradient-border> 28. CSS Gradient Border Glowing Animation Hover Effect - The Coder Ashok, <https://www.thecoderashok.com/blog/css-gradient-border-glowing-animation> 29. Accessible Color Palette Generator | WCAG Compliant - Venngage, <https://venngage.com/tools/accessible-color-palette-generator> 30. 25 Web Design Trends to Watch in 2025 - DEV Community, <https://dev.to/watzon/25-web-design-trends-to-watch-in-2025-e83>